

4. ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.05 OPÇÃO “BOIADP” (CAIXA DE ADAPTAÇÕES COMPLEMENTARES)

4.05.1 GENERALIDADES

A "BOIADP" (Caixa de adaptações complementares) permite utilizar as informações elétricas do veículo para o bom funcionamento das transformações, sem interferir na rede CAN e preservando a rede elétrica.

A caixa transmite os diferentes tipos de informação que se seguem:

- 13 informações codificadas em formato CAN (BUS CAN2). Nova cópia das 13 informações CAN do veículo.
- 8 informações binárias.
- 2 informações analógicas.



Atenção:

Caso o veículo esteja equipado com um cronotacógrafo, os BUS CAN (vias 12 e 24) do conector de 24 vias não estarão disponíveis. As outras informações estão disponíveis.

4.05.2 INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA CAIXA

Informações no BUS CAN2:

- Regime do motor.
- Vontade do condutor.
- Posição dos travões.
- Temperatura da água.
- Motor em andamento.
- Posição da embraiagem.
- Velocidade do veículo.
- Luzes de direção esquerda e direita.
- Sinal de perigo.
- Posição da chave de contacto.
- Informação portas (estado das portas).
- Fecho centralizado.
- Consumo de combustível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Informações binárias:

- Posição dos travões.
- Motor em andamento.
- Posição da embraiagem.
- Luzes de direção esquerda e direita.
- Sinal de perigo.
- Posição da chave de contacto.
- Informação portas.
- Fecho centralizado.

Informações analógicas:

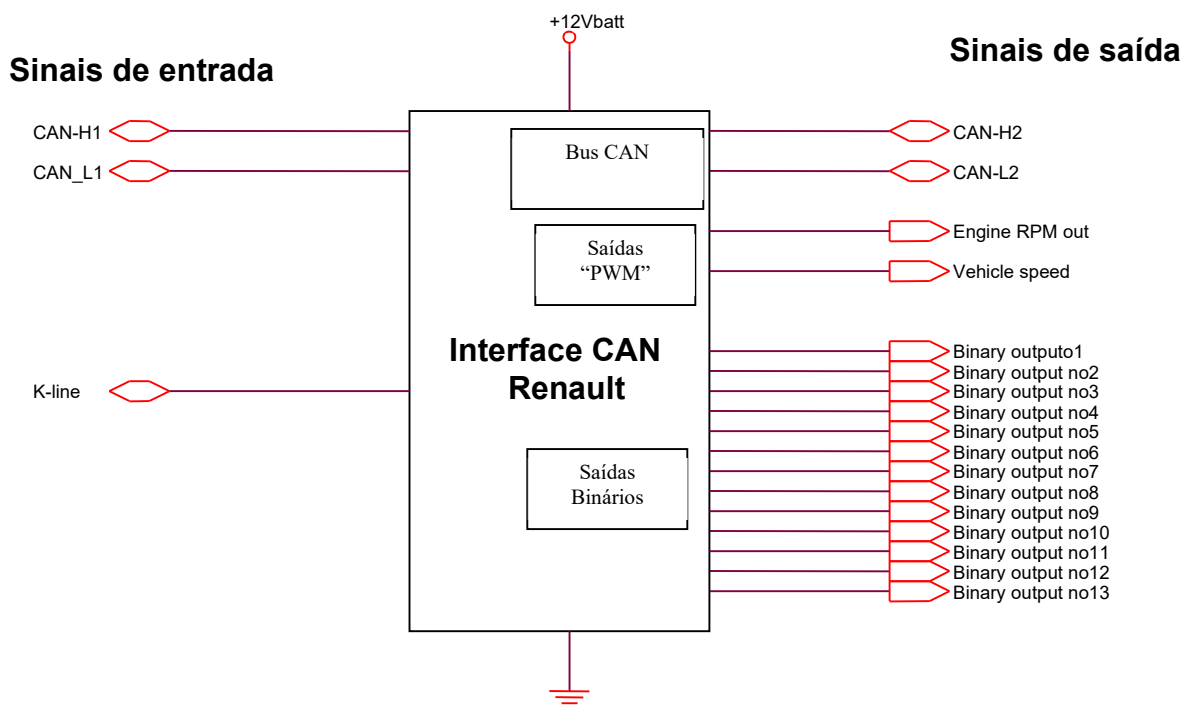
- Velocidade veículo e regime motor

4.05.3

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DA CAIXA

A partir destas tramas existentes na entrada do CAN1, a caixa pode fornecer à saída 3 tipos de informação.

- 1) No Bus CAN2 por 2 tramas: ADAP base 1 e ADAP base 2.
- 2) 8 saídas binárias para comandos de relés.
- 3) 2 saídas PWM (compatível com o painel de instrumentos): regime do motor e velocidade do veículo.



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

4.05.3.1 Bus CAN2

A BOIADP retoma a velocidade do CAN do veículo, ou seja:

- 500 kbds/s para o New Kangoo (X61) e New Master (X62)
- 250 kbds/s para o Trafic (X83)

As ID das tramas da BOIADP são:

CAN Output frame information				
No	Frame Name	Frame ID (Hex)	Period in ms	Frame byte size
1	ADAP Base1	0E7	40	7
1	ADAP Base2	0E8	40	2

Trama ADAP base 1

Nome da trama: ADAP Base 1					
Nome em português do dado	English name of the data	Tamanho (bits)	Posição MSB	Posição LSB	Resulting output data bits
Regime do motor	EngineRPM	16	Octet N°1 - Bit N°7	Octet N°2 - Bit N°0	Exact duplicate of input bits
Vontade condutor	DriverRequest	8	Octet N°3 - Bit N°7	Octet N°3 - Bit N°0	Exact duplicate of input bits
Temperatura da água do motor	EngineCoolantTemp	8	Octet N°4 - Bit N°7	Octet N°4 - Bit N°0	Exact duplicate of input bits
Consumo de combustível	FuelConsumption	8	Octet N°5 - Bit N°7	Octet N°5 - Bit N°0	Exact duplicate of input bits
Velocidade do veículo	Vehicle Speed	16	Octet N°6 - Bit N°7	Octet N°7 - Bit N°0	Exact duplicate of input bits

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Trama ADAP base 2

Nome da trama: ADAP Base 2					
Nome em português do dado	English name of the data	Tamanho (bits)	Posição MSB	State of input data	Resulting output data bits
Estados do motor	EngineStatus	1	Octet Nº1 - Bit Nº 7	00 Engine stopped	0
				01 Engine stopped	0
				10 Running engine	1
				11 Engine stopped	0
Contacto pedal do travão Motor	BrakeSwitch EngineControl	1	Octet Nº1 - Bit Nº 6	00 Break not activated	0
				01 Breack activated	1
				10 Reserved	Leave output data in present state
				11 Invalid	Leave output data in present state
Autorização de funcionamento do compressor Climatização	ACCompressorAuthorized	1	Byte Nº1 - Bit Nº 5		Exact duplicate of input bit
Contacto da embraiagem	ClutchSwitch	1	Octet Nº1 - Bit Nº 4	00 Clutch not pressed (clutch let in)	0
				01 Clutch pressed	1
				10 Reserved	Leave output data in present state
				11 Invalid	Leave output data in present state
Estados das portas	DoorSwitches	1	Octet Nº1 - Bit Nº 3	All 5 input bits = 0	0
				Anyone of 5 input bits = 1	1
Posição da chave de ignição	IgnitionSwitch	1	Octet Nº1 - Bit Nº 2		Duplicate MSB of two input bits
Portas trancadas	DoorsLocked	1	Octet Nº1 - Bit Nº 1		Exact duplicate of input bit
Luzes de direção esquerda/direita	FlashingIndicators	1	Octet Nº1 - Bit Nº 0	00 Flashing indicador and hazard lights OFF	0
				01 Flashing indicador ON and hazard lights OFF	1
				10 Flashing indicador ON and hazard lights OFF	1
				11 Hazard lights ON and flashing indicador OFF	0
Sinal de perigo	Hazard Light	1	Octet Nº2 - Bit Nº 7	00 Flashing indicador and hazard lights OFF	0
				01 Flashing indicador ON and hazard lights OFF	0
				10 Flashing indicador ON and hazard lights OFF	0
				11 Hazard lights ON and flashing indicador OFF	1
**** Alinhamento ****	**** fixed to zero ****	7	Octet Nº2 - Bit Nº 6	LSB Octet Nº2 - Bit Nº 0	**** fixed to zero ****

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Estas 8 saídas estão em conformidade com a especificação Renault 36-00-100 UNI-B (45 mA, 10,5 a 16 V)

Saídas binárias	Binary Output
Contacto pedal do travão Motor	Brake switch - engine control
Estados do motor	Engine status
Contacto da embraiagem	Clutch switch
Luzes de direção esquerda/direita	Flashing indicator
Sinal de perigo	Hazard lights
Posição da chave de ignição	Ignition switch
Estados das portas	Door switches
Portas trancadas	Doors locked

Atenção: A corrente máx. à saída da caixa = 200 mA

The diagram shows a control system with two main components represented by yellow rectangles. The left component contains a relay symbol. It is connected to a green box labeled 'A' and a green box labeled 'C'. The right component contains a relay symbol, a solenoid, and a switch. It is connected to green boxes 'D', 'F', and 'B'. The diagram includes numbered terminals 1 through 5 and a ground symbol.

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

A: Caixa de adaptação complementar

B: Saída do contacto seco para recuperar a informação

C: Saída binária a transmitir para a caixa de adaptação complementar.

D: a alimentação do relé não deve ser feita diretamente a partir do + da bateria.

E: Corrente máxima de 200 mA.

F: Relé

Podem ser utilizados, a título de exemplo, os relés seguintes:

Relés de 40 amperes, Referência RENAULT = 8200 308 271

Referência CARTIER = 20.240.041

Relés de 20 amperes, Referência RENAULT = 7700 414 484

Referência CARTIER = 29 201 041

Nota: : Este relé deve ser imperativamente equipado com um díodo de roda livre.

4.05.3.3 Saídas analógicas (de tipo PWM)

Estas 2 saídas estão em conformidade com a especificação Renault 36-00-100 UNI-B (45 mA, 10,5 a 16 V).

- Sinal de velocidade do veículo: velocidade (km/h) = $\frac{\text{frequência (Hz)} \times 3.6}{5}$

- Sinal de regime do motor: 2 pulsações por rotação do motor, 0 < regime motor < 7000 rpm

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Pormenores dos terminais



CONECTOR DE 24 VIAS					
N.º da via	Tipo de saída	Designação			
1	Binário 2	Posições dos travões			
2	Binário 1	Autorização de funcionamento da climatização			
3	Analógico	Velocidade do veículo			
4	Analógico	Regime do motor			
5	Binário 11				
6	Binário 13				
7	Binário 8	Informação portas			
8	Binário 7	Posição da chave de ignição			
9	Binário 6	Sinal de perigo			
10	Binário 5	Piscas D e E			
11	Binário 12				
12	CAN L	CAN L2			
13	Binário 3	Motor ligado			
14	Binário 4	Posição da embraiagem			
15	Binário 9	Fecho centralizado			
16	Binário 10				
17		Não conectado			
18		Não conectado			
19		Não conectado			
20		Não conectado			
21		Não conectado			
22		Não conectado			
23		Não conectado			
24	CAN H	CAN H2			

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -